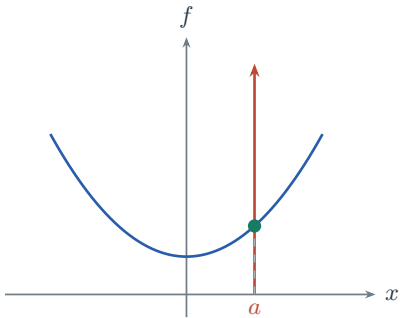
例：δ 的筛选作用取出函数在 a 处的值



蓝线：测试函数；红箭头：单位权重的 δ

$$f(x) \;=\; 1 \,+\, x^2$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} (1 + x^2)\delta(x - a)\, dx \;=\; 1 + a^2$$

δ 由对测试函数的作用定义；
箭头的高度不表示函数峰值。